CHEAT SHEET / MÓDULO 10

Modelos Estatisticos Avancados

CONCEITOS E DECISÕES

- 1. Estrutura de um GLM
- 2. Regressão de Poisson para contagens
- 3. Diagnóstico de sobredispersão
- 4. Binomial negativa como alternativa
- 5. Modelo binomial: interpretação estatística
- GLM e ligação: Um modelo linear generalizado combina família de distribuição, preditor linear e função de ligação. A ligação transforma a média condicional para a escala linear; não confunda a escala do coeficiente com unidades diretas da resposta.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- sm.GLM(y,X,family=sm.families.Poisson()).fit()
- sm.GLM(y,X,family=sm.families.Binomial()).fit()
- np.exp(coef)
- resultado.conf_int()
- resultado.aic.
- Poisson com exposição: Em taxas de eventos, um offset log(exposição) permite modelar contagens com tempos ou populações de risco diferentes. Sem offset, mais eventos podem refletir apenas mais oportunidade de ocorrência, não maior taxa.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Não confunda odds com probabilidade, p-valor de coeficiente com capacidade preditiva nem critério AIC com prova causal.
- Ajuste e seleção devem respeitar a distribuição da resposta e o desenho dos dados.
- Sobredispersão: Se a variância condicional de contagens é muito maior que a média, a Poisson pode subestimar incertezas. Inspecione resíduos, dispersão, estrutura de grupos e zeros, considerando binomial negativa ou alternativas adequadas.
- Logit, odds e risco: No logit, exp(coeficiente) representa razão de odds associada a uma unidade do preditor, mantidas condições do modelo. Odds não é probabilidade, e uma razão de odds não equivale automaticamente a razão de riscos.
- Validação e diagnóstico: AIC só compara modelos em base e verossimilhanças comparáveis e não garante desempenho preditivo. Use separação treino/teste quando há objetivo de previsão, examine resíduos, calibração e possíveis mudanças de distribuição.